TRATADO DE GINECOLOGIA CLÍNICA & ENDOCRINOLOGIA DA REPRODUÇÃO

Fisiologia Menstrual e Dinâmica do Eixo HHO

Diretrizes FEBRASGO, Nomenclatura Semiológica FIGO, Esteroidogênese Molecular e Correlações Clínico-Ultrassonográficas

Público-Alvo: Estudantes de Medicina, Médicos Residentes e Especialistas em Ginecologia e Obstetrícia
Referência Principal: Tratado de Ginecologia FEBRASGO (2025) & Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO)

O ciclo menstrual feminino representa a manifestação clínica e biológica periódica de uma intrincada interação neuroendócrina entre o córtex cerebral, os núcleos hipotalâmicos, a adeno-hipófise, as células do parênquima ovariano e a mucosa endometrial. A compreensão precisa dos mecanismos da pulsatilidade do GnRH, da esteroidogênese baseada na teoria das duas células e duas gonadotrofinas, e da dinâmica de seleção do folículo dominante é indispensável para o diagnóstico diferencial dos sangramentos uterinos anormais (SUA), das anovulações crônicas e da infertilidade. Este tratado consolida os fundamentos biológicos e semiológicos conforme as diretrizes do Tratado de Ginecologia da FEBRASGO e as recomendações da FIGO.

1. Parâmetros de Normalidade e Nomenclatura Semiológica (FIGO / FEBRASGO)

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), em consenso endossado pela FEBRASGO, padronizou a terminologia e os limites cronológicos do ciclo menstrual normal, determinando o abandono definitivo de termos clássicos como menorragia, metrorragia, hipermenorreia e polimenorreia. Tais termos foram substituídos por descritores objetivos fundamentados em quatro parâmetros clínicos mensuráveis: frequência, duração, regularidade e volume do sangramento.

Parâmetro Clínico (FIGO / FEBRASGO)	Limite de Normalidade	Desvio Patológico Inferior	Desvio Patológico Superior
Frequência do Ciclo	24 a 38 dias	Inferior a 24 dias (Ciclos frequentes)	Superior a 38 dias (Ciclos infrequentes)
Duração do Sangramento	Até 8 dias	Menos de 2 dias (fluxo encurtado)	Superior a 8 dias (fluxo prolongado)
Regularidade do Ciclo	Variação do menor para o maior ciclo em até 7 a 9 dias	Ausência de sangramento por 90 dias (Amenorreia)	Variação superior a 8–10 dias entre ciclos (Ciclos irregulares)
Volume do Sangramento	Volume considerado normal pela própria paciente e sem impacto na qualidade de vida (20 a 80 mL)	Fluxo excessivamente escasso sem repercussão hemodinâmica	Volume abundante com impacto físico, emocional ou anemia (Sangramento Aumentado)

Implicações Clínicas da Nomenclatura Atual: O Sangramento Uterino Anormal (SUA) é classificado segundo o sistema PALM-COEIN (Pólipo, Adenomiose, Leiomioma, Malignidade / Coagulopatia, Disfunção Ovulatória, Endometrial, Iatrogênica e Não Classificada). A disfunção ovulatória (SUA-O) manifesta-se predominantemente pela perda da regularidade cíclica e do volume previsível, refletindo anovulação ou defeitos lúteos.

2. O Eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano (HHO) e a Dinâmica Pulsátil do GnRH

O eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO) é um circuito auto-organizado de controle por retroalimentação (feedback). O elemento marcapasso central é o GnRH (Hormônio Liberador de Gonadotrofinas), um decapeptídeo sintetizado nos neurônios do núcleo arqueado e da área pré-óptica hipotalâmica.

2.1 Princípio da Pulsatilidade: O GnRH não atua sob liberação contínua. Caso seja administrado de forma contínua, ocorre dessensibilização dos receptores hipofisários com internalização e redução do número de receptores (down-regulation), bloqueando

completamente a liberação de FSH e LH (princípio farmacológico dos análogos de GnRH de depósito). Para manter a estimulação, a liberação ocorre em pulsos: pulsos rápidos (a cada 60–90 min) estimulam preferencialmente o LH (favorecendo a maturação lútea e o pico pré-ovulatório), enquanto pulsos lentos (a cada 120–240 min) estimulam preferencialmente a transcrição da subunidade β do FSH (favorecendo o recrutamento folicular).

2.2 Moduladores Centrais: A Kisspeptina (sintetizada no núcleo anteroventral periventricular e arqueado) é o principal estimulador aferente dos neurônios de GnRH, sendo fundamental para o desencadeamento da puberdade e do pico pré-ovulatório. Glutamato e Norepinefrina exercem estímulo positivo. Em contraste, a Dopamina, os Opioides endógenos (endorfina) e o CRH (Hormônio Liberador de Corticotrofina) inibem os pulsos de GnRH, explicando a anovulação secundária ao estresse físico/emocional crônico e à hiperprolactinemia.

ESQUEMA FUNCIONAL 1: O Eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano (HHO) e Modulação Central

• Córtex Cerebral & Aferências: Estresse físico, emocional e metabólico modulam o tônus neural.
• Estímulos Positivos (+): Kisspeptina (gatilho chave), Glutamato, Norepinefrina, NPY.
• Inibições Centrais (-): Dopamina, Endorfinas/Opioides, CRH (eixo do estresse), Desnutrição / Hipoleptinemia.
• Hipotálamo (Núcleo Arqueado): Liberação pulsátil estrita de GnRH no sistema porta-hipofisário.
• Adeno-Hipófise (Gonadotrofos): Pulsos de alta frequência LH; Pulsos de baixa frequência FSH.
• Ovário (Teca e Granulosa): Síntese de Androgênios (LH) e Aromatização em Estradiol + Inibinas (FSH).

3. Foliculogênese, Reserva Folicular e Morfologia dos Estágios Foliculares

A foliculogênese é o processo de maturação dos folículos ovarianos, estendendo-se por cerca de 85 a 120 dias desde o recrutamento inicial de um folículo primordial até o estágio pré-ovulatório. Compreende duas grandes etapas: a fase inicial não regulada por gonadotrofinas (crescimento basal autócrino e parácrino) e a fase dependente de gonadotrofinas (a partir do estágio antral tardio, dependente do FSH circulante).

Estágios Foliculares:
• Folículo Primordial: Oócito I interrompido em prófase I (dictióteno), circundado por uma camada única de células pré-granulosas pavimentosas.
• Folículo Primário: Transição das células da granulosa para formato cuboide; formação da zona pelúcida glicoproteica.
• Folículo Secundário (Pré-Antral): Multiplicação da granulosa em múltiplas camadas; diferenciação das células da teca interna e externa; expressão inicial de receptores de FSH.
• Folículo Antral (Terciário): Confluência dos espaços intercelulares formando o antro preenchido por líquido folicular rico em esteroides e fatores de crescimento. As células da granulosa desse estágio produzem o Hormônio Antimülleriano (AMH), o melhor marcador sérico da reserva ovariana.
• Folículo Pré-Ovulatório (de Graaf): Diâmetro de 18 a 25 mm, cumulus oophorus protuso e alta concentração intrafolicular de estradiol.

ESQUEMA CRONOLÓGICO 2: Da Vida Fetal à Menopausa — Depleção da Reserva Ovariana

• 5ª Semana de Vida Fetal: Migração das oogônias primitivas do saco vitelino para as cristas gonadais.
• 20ª Semana Fetal (Pico Máximo): 6 a 8 milhões de células germinativas; início da meiose I (interrupção no dictióteno).
• Ao Nascimento: Atresia fetal intensa reduz o contingente para 1 a 2 milhões de folículos primordiais.
• Menarca / Puberdade: Pool folicular funcional reduzido para 300.000 a 500.000 unidades viáveis.
• Menacme Reprodutivo (15 a 45 anos): Recrutamento contínuo; apenas 400 a 500 folículos alcançarão a ovulação ao longo da vida.
• Menopausa (~50 anos): Exaustão da reserva ovariana com menos de 1.000 folículos remanescentes atrésicos.

4. Esteroidogênese Ovariana: A Teoria das Duas Células e Duas Gonadotrofinas

A síntese ovariana de esteroides sexuais no folículo pré-ovulatório é explicada pela Teoria das Duas Células e Duas Gonadotrofinas, proposta por Falck e consolidada por Ryan. Nenhuma das duas células foliculares possui o maquinário enzimático completo para converter colesterol diretamente em estradiol; há uma compartimentalização metabólica estrita e cooperativa entre a Teca Interna e a Granulosa.

1. Célula da Teca Interna (Regulada pelo LH): Altamente vascularizada no estroma periférico. O LH se liga ao seu receptor acoplado a proteína Gs, estimulando a adenilato ciclase e a proteína quinase A (PKA). A PKA induz a captação de colesterol plasmático (LDL) e ativa a enzima CYP11A1 (clivagem da cadeia lateral do colesterol na membrana mitocondrial), gerando Pregnenolona. Em seguida, a CYP17A1 (com atividade 17α-hidroxilase e 17,20-liase) e a 3β-HSD sintetizam Androstenediona (A4) e Testosterona. A Teca é desprovida da enzima Aromatase, sendo incapaz de converter androgênios em estrogênios. Os

androgênios difundem-se através da membrana basal.

2. Célula da Granulosa (Regulada pelo FSH): Avascular durante toda a fase pré-ovulatória, separada da teca pela membrana basal de Slavjanski. O FSH se liga ao seu receptor e ativa a via Gs/PKA, promovendo a transcrição gênica e ativação da enzima Aromatase (CYP19A1) e da 17β-HSD tipo 1. A aromatase converte a Androstenediona em Estrona (E1) e a Testosterona em 17β-Estradiol (E2). A Granulosa não expressa a CYP17A1, sendo incapaz de produzir androgênios a partir do colesterol; depende obrigatoriamente do aporte androgênico da Teca.

ESQUEMA BIOQUÍMICO 3: A Teoria das Duas Células e Duas Gonadotrofinas

• Célula da Teca Interna (Vascularizada | Receptor de LH):
 Colesterol (LDL) Pregnenolona CYP17A1 (17α-OH e 17,20-liase) Androstenediona & Testosterona
 (Sem Aromatase: não produz estradiol; exporta androgênios através da membrana basal)
• Membrana Basal de Slavjanski: Barreira avascular de difusão de androgênios tecais.
• Célula da Granulosa (Avascular | Receptor de FSH):
 Androgênios recebidos da Teca Aromatase (CYP19A1 induzida por FSH) 17β-Estradiol (E2) & Estrona
 (Sem CYP17A1: incapaz de sintetizar androgênios de novo; dependência tecal absoluta)

5. Dinâmica Endócrina do Ciclo: Fases Ovarianas e Mecanismos de Retrocontrole

A ciclicidade ovariana é dividida classicamente em Fase Folicular (variável em duração, com média de 14 dias), Ovulação (evento de transição) e Fase Lútea (notavelmente fixa em 14 dias em ciclos férteis normais).

1. Transição Lúteo-Folicular e Recrutamento: A regressão do corpo lúteo anterior provoca queda abrupta dos níveis de Estradiol, Progesterona e Inibina A. Essa queda desreprime o hipotálamo e a hipófise, gerando uma discreta elevação do FSH no final da fase lútea/início da menstruação (a Janela de Recrutamento Folicular), permitindo que uma coorte de folículos antrais inicie o crescimento.

2. Mecanismo de Seleção do Folículo Dominante: Conforme os folículos da coorte crescem, secretam quantidades crescentes de Estradiol e Inibina B. Por volta do 5º ao 7º dia do ciclo, o aumento desses hormônios exerce feedback negativo na hipófise, provocando queda progressiva do FSH sérico. O folículo que se tornará dominante é aquele que possui a maior sensibilidade ao FSH (maior densidade de receptores rFSH na granulosa) e que passa a expressar precocemente receptores de LH na própria camada granulosa. Assim, o folículo dominante continua se desenvolvendo mesmo em ambiente de FSH em declínio, enquanto os folículos subordinados entram em atresia.

3. O Pico Pré-Ovulatório e Mecanismo da Ovulação: No folículo de Graaf maduro, o Estradiol atinge concentração crítica ≥ 200 pg/mL sustentada por um período mínimo de 48 horas. Esse patamar hormonal inverte o padrão de resposta neuroendócrina, desencadeando um FEEDBACK POSITIVO no hipotálamo e na hipófise anterior. Essa virada provoca a liberação massiva do Pico de LH (acompanhado de um pico menor de FSH).
O pico de LH desencadeia: (a) a retomada da primeira divisão meiótica do oócito com extrusão do primeiro corpúsculo polar, avançando até metáfase II; (b) a luteinização precoce das células foliculares; (c) a ativação de enzimas proteolíticas (colagenases, plasmina e metaloproteinases) e prostaglandinas (PGE2 e PGF2α) que digerem o estroma e a túnica albugínea, culminando na ruptura do estigma e ovulação cerca de 36 horas após o início do pico de LH (ou 10 a 12 horas após o seu ápice).

4. A Fase Lútea e o Corpo Lúteo: Após a ovulação, os vasos da teca invadem a granulosa avascular. O colapso do folículo organiza o Corpo Lúteo, composto por células da granulosa-luteína (grandes produtoras de Progesterona e Inibina A) e teca-luteína. A Progesterona atinge pico sérico em torno do 21º dia (7 dias após a ovulação). A potente ação combinada de Progesterona, Estradiol e Inibina A bloqueia novos recrutamentos foliculares. Sem gravidez, o corpo lúteo tem vida programada de 14 dias; ocorre luteólise, queda hormonal e nova menstruação. Havendo fertilização, o trofoblasto embrionário secreta hCG, cuja subunidade β homóloga ao LH resgata o corpo lúteo e sustenta a gravidez.

ESQUEMA DINÂMICO 4: Fases Ovarianas, Pico Pré-Ovulatório e Destino do Corpo Lúteo

• Transição Lúteo-Folicular: Luteólise Queda de E2, P4 e Inibina A Elevação do FSH (Janela de Recrutamento).
• Fase Folicular Inicial/Média: Coorte produz E2 e Inibina B Feedback Negativo Queda do FSH sérico.
• Seleção da Dominância (Dia 7): Folículo dominante sobrevive com pouco FSH (rFSH denso + ganho de rLH na granulosa).
• Pico Pré-Ovulatório: E2 ≥ 200 pg/mL por ≥ 48h Feedback Positivo PICO MACIÇO DE LH.
• Ovulação (Dia 14): 36h após início do pico de LH; retomada da meiose (oócito em metáfase II); digestão estigmática.
• Fase Lútea (Dias 15 a 28): Corpo Lúteo produz Progesterona e Inibina A. Se não houver gestação: luteólise em 14 dias Menstruação. Se houver: resgate por hCG.

6. O Ciclo Uterino (Endometrial) e a Janela de Implantação

O endométrio é o tecido-alvo primário dos esteroides ovarianos e é dividido em duas zonas morfofuncionais distintas: a Camada Basal (profunda, adjacente ao miométrio, suprida pelas artérias retas, refratária a flutuações hormonais e responsável pela regeneração) e a Camada Funcional (superficial, suprida pelas artérias espiraladas, altamente responsiva aos hormônios e descamada a cada ciclo).

1. Fase Proliferativa (Estrogênio-Dependente): Sincronizada com a fase folicular ovariana. O estradiol induz intensa proliferação celular e mitoses em glândulas e estroma, além de induzir a expressão dos receptores de progesterona. As glândulas endometriais são retilíneas, tubulares e de lúmen estreito; as artérias espiraladas se alongam. Ao ultrassom transvaginal, o endométrio exibe o clássico aspecto trilaminar.
2. Fase Secretora (Progesterona-Dependente): Sincronizada com a fase lútea. A progesterona interrompe as mitoses endometriais e estimula a diferenciação secretora. O marco histológico inicial (48–72h pós-ovulação) é a vacuolização subnuclear rica em glicogênio, que posteriormente migra para o ápice celular e é expelida no lúmen glandular. As glândulas tornam-se marcadamente tortuosas e serpiginosas ('em dente de serra'). O estroma torna-se edemaciado com reação pré-decidual. Entre os dias 20 e 24 do ciclo (LH+6 a LH+10), o endométrio atinge a Janela de Implantação com surgimento de pinopódios celulares.
3. Mecanismo Celular da Menstruação: Na ausência de fertilização, a queda dos níveis de progesterona remove o suporte vascular e tecidual. Ocorre intenso vasoespasmo das artérias espiraladas mediado por endotelinas e PGF2α, levando à isquemia tecidual e liberação de enzimas lisossômicas, notadamente as Metaloproteinases de Matriz (MMPs). As MMPs degradam a matriz extracelular, as artérias espiraladas rompem-se e a camada funcional descama.

ESQUEMA HISTOLÓGICO 5: Ciclo Endometrial — Proliferação, Secreção e Menstruação

• Fase Menstrual (Dias 1 a 4): Isquemia funcional e lise tecidual por MMPs; persistência da camada basal (1 a 2 mm).
• Fase Proliferativa (Dias 5 a 14): Estradiol promove mitoses ativas, glândulas retilíneas e padrão trilaminar ao USG.
• Fase Secretora (Dias 15 a 28): Progesterona induz vacúolos de glicogênio, glândulas em dente de serra e edema estromal.
• Janela de Implantação (Dias 20 a 24): Expressão de pinopódios e integrinas para fixação do blastocisto.
• Desencadeamento da Menstruação: Luteólise Queda de Progesterona Vasoespasmo espiralado e descamação.

7. Correlação com a Ultrassonografia Pélvica / Transvaginal

A ultrassonografia pélvica e transvaginal permite monitorar com precisão milimétrica as transformações cíclicas do endométrio e a evolução dos folículos ovarianos, correlacionando a imagem anatômica com o perfil endócrino correspondente.

Fase do Ciclo	Padrão Ultrassonográfico do Endométrio	Espessura Média	Aspecto Ovariano Típico
Menstrual	Linha fina, delgada e irregular, podendo conter discreto conteúdo anecoico (sangue fluido) intracavitário	1 a 4 mm	Ausência de folículo dominante; pequenos folículos antrais basais (2–5 mm)
Proliferativa Inicial / Média	Endométrio hipoecoico com eco central tênue, espessando progressivamente	4 a 8 mm	Coorte folicular antral inicial em desenvolvimento
Periovulatório (Proliferativa Tardia)	Padrão clássico em Três Linhas (Trilaminar): linha ecogênica central cercada por duas camadas hipoecoicas funcionais e duas linhas basais ecogênicas externas	8 a 12 mm	Folículo de Graaf pré-ovulatório maduro (diâmetro de 18 a 24 mm) com paredes finas e conteúdo anecoico límpido
Secretora (Lútea)	Endométrio uniformemente Hiperecogênico, espesso, com apagamento da linha central decorrente do acúmulo de glicogênio e tortuosidade glandular	10 a 14 mm	Corpo lúteo: imagem anecoica ou cística de paredes espessadas e irregulares, com vascularização periférica proeminente ao Doppler (anel de fogo)

8. Fatores Sistêmicos e Endócrinos que Modulam o Ciclo Menstrual

A homeostase menstrual depende da integridade funcional de outros sistemas endócrinos interconectados:
• Eixo Tireoidiano: No hipotireoidismo primário, o aumento do TRH estimula a secreção hipofisária de TSH e de Prolactina. A hiperprolactinemia resultante inibe a liberação pulsátil do GnRH, levando a anovulação, oligomenorreia ou amenorreia.
•

Metabolismo da Insulina e SOP: A hiperinsulinemia compensatória na resistência insulínica atua diretamente sobre as células da teca ovariana, potencializando a produção de androgênios induzida pelo LH e reduzindo a produção hepática de SHBG (globulina carreadora de esteroides sexuais). Isso eleva a fração livre de testosterona e perpetua o ciclo de anovulação crônica.
• Eixo Adrenal e Estresse (CRH / Cortisol): O estresse crônico ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. O CRH e o cortisol suprimem diretamente os neurônios secretores de GnRH e reduzem a sensibilidade hipofisária ao hormônio liberador, constituindo a base etiopatogênica da Amenorreia Hipotalâmica Funcional.

9. Série de 10 Casos Clínicos Estruturados

A série a seguir apresenta 10 cenários clínicos práticos que correlacionam as alterações da fisiologia menstrual e do eixo neuroendócrino com o raciocínio diagnóstico e as condutas preconizadas pelas diretrizes da FEBRASGO.

CASO 1: SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP) E ANOVULAÇÃO POR PERDA DA CICLICIDADE

• **História Clínica:** Paciente de 23 anos, nuligesta, procura atendimento com queixa de menstruações espaçadas (ciclos a cada 60 a 90 dias com fluxo de 3 dias) desde a menarca, acompanhadas de acne facial persistente e aumento de pelos em queixo e abdome inferior há 3 anos. Ganhou 8 kg no último ano.
• **Exame Físico:** IMC = 29,4 kg/m²; presença de acantose nigricans na região cervical posterior; índice de Ferriman-Gallwey = 11 (hirsutismo moderado).
• **Exames Complementares:** Testosterona total = 78 ng/dL (elevada); LH = 14 mUI/mL; FSH = 4,2 mUI/mL (relação LH/FSH > 3); prolactina e TSH normais; ultrassonografia transvaginal demonstrando ovários aumentados de volume (13 cm³ e 15 cm³) com mais de 20 folículos periféricos de 3 a 7 mm em cada ovário e estroma denso.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** A hiperinsulinemia estimula a secreção androgênica na teca ovariana e reduz a SHBG hepática, gerando hiperandrogenismo livre. Os androgênios são aromatizados perifericamente em estrona no tecido adiposo, gerando retrocontrole estrogênico crônico não cíclico. Isso sensibiliza a hipófise para secreção contínua de LH em alta frequência e suprime a secreção de FSH. Sem a elevação inicial de FSH, nenhum folículo atinge a seleção de dominância, bloqueando a ovulação e mantendo a anovulação crônica.
• **Conduta:** Modificação do estilo de vida (dieta hipocalórica e exercício resistido); tratamento medicamentoso com contraceptivo oral combinado contendo progestagênio antiandrogênico (ex.: etinilestradiol + acetato de ciproterona ou drospirenona) para inibir o LH hipofisário, aumentar a SHBG e proteger o endométrio do risco de hiperplasia/câncer decorrente do estímulo estrogênico sem oposição da progesterona.

CASO 2: AMENORREIA HIPOTALÂMICA FUNCIONAL EM ATLETA DE ALTO RENDIMENTO

• **História Clínica:** Mulher de 20 anos, corredora de maratona, queixa-se de ausência completa de fluxo menstrual há 7 meses. Relata carga de treino diária de 4 horas associada a rigorosa restrição de carboidratos. Nega queixas vasomotoras, cefaleia ou galactorreia. Teste de gravidez negativo.
• **Exame Físico:** IMC = 16,8 kg/m²; caracteres sexuais secundários normais (Tanner M5P5); exame especular com mucosa vaginal adelgaçada, pálida e com perda dos relevos rugosos normais.
• **Exames Complementares:** FSH = 1,8 mUI/mL (baixo); LH = 0,9 mUI/mL (baixo); 17-beta-estradiol < 15 pg/mL (marcadamente suprimido); TSH e prolactina normais; densitometria óssea com escore Z em coluna lombar = -2,3 (baixa densidade mineral óssea para a idade cronológica).
• **Mecanismo Fisiopatológico:** O déficit calórico associado ao estresse físico crônico ativa a secreção de CRH e cortisol, inibe a leptina adipocitária e eleva a atividade opioide hipotalâmica (beta-endorfina). Essa combinação paralisa a liberação pulsátil de GnRH. Na ausência de pulsos de GnRH, a adeno-hipófise cessa a liberação de FSH e LH (hipogonadismo hipogonadotrófico), cessando o recrutamento folicular e a síntese ovariana de estradiol.
• **Conduta:** Readequação nutricional com balanço energético positivo e modulação da carga de treinamento físico; acompanhamento interdisciplinar (nutrição, psicologia e medicina do esporte); suplementação de cálcio e vitamina D; se refratária, terapia hormonal substitutiva para prevenção de fraturas osteoporóticas precoces e proteção cardiovascular.

CASO 3: DEFEITO DA FASE LÚTEA E SANGRAMENTO INTERMENSTRUAL PRÉ-MENSTRUAL

• **História Clínica:** Paciente de 31 anos, queixa-se de ciclos menstruais que encurtaram para intervalos de 21 a 23 dias. Refere sangramento em pequena quantidade ("borra de café") que se inicia cerca de 5 a 6 dias antes do fluxo menstrual franco. Deseja engravidar há 1 ano sem sucesso.
• **Exames Complementares:** Curva de temperatura basal demonstra elevação térmica que dura apenas 8 dias; dosagem de progesterona plasmática no 21º dia do ciclo (7 dias após a data presumida da ovulação) = 4,1 ng/mL (valor de referência para confirmação lútea adequada > 10 ng/mL); histerossalpingografia com trompas pérvias e espermograma do parceiro normal.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** Insuficiência do corpo lúteo ou fase lútea curta (< 10 a 11 dias de duração). Resulta de desenvolvimento folicular subótimo na fase folicular antecedente (estímulo de FSH deficiente), levando a menor número de células da granulosa luteinizadas e menor expressão de receptores de LH. O corpo lúteo produz concentrações insuficientes de progesterona, incapazes de manter a integridade do endométrio secretor até o 28º dia, provocando descamação precoce e falha na janela de implantação embrionária.
• **Conduta:** Suplementação de progesterona micronizada natural por via vaginal na segunda fase do ciclo (após confirmação da ovulação) ou indução da ovulação com moduladores dos receptores de estrogênio (citrato de clomifeno ou letrozol) para otimizar o recrutamento folicular e a formação de um corpo lúteo competente.

CASO 4: TRANSIÇÃO MENOPÁUSICA E QUEDA PRECOCE DA INIBINA B

• **História Clínica:** Mulher de 46 anos refere que seus ciclos menstruais, anteriormente regulares a cada 28 dias, tornaram-se mais curtos (intervalos de 22 a 24 dias) no último ano. Nega ondas de calor francas, mas relata irritabilidade e alteração do sono.
• **Exames Complementares:** Coleta hormonal no 3º dia do ciclo menstrual: FSH = 18,2 mUI/mL (elevado para fase folicular precoce); LH = 5,1 mUI/mL; 17-beta-estradiol = 45 pg/mL (nível normal/limítrofe); Hormônio Antimülleriano (AMH) = 0,15 ng/mL (marcadamente reduzido); contagem de folículos antrais (CFA) = 2 folículos no ovário direito e 1 no ovário esquerdo.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** Trata-se do estágio -2 (transição menopáusica precoce) segundo os critérios do STRAW+10. A depleção marcante do número de folículos ovarianos remanescentes diminui primariamente a secreção de inibina B pela coorte folicular em crescimento. A ausência do freio inibitório da inibina B desativa o feedback negativo na hipófise, gerando aumento compensatório precoce do FSH basal. O FSH persistentemente elevado acelera o recrutamento do folículo dominante remanescente, encurtando a fase folicular e reduzindo o intervalo total do ciclo.
• **Conduta:** Aconselhamento sobre a perda acelerada da fertilidade e o início do climatério; orientação sobre métodos contraceptivos não orais ou de baixa dose (já que a ovulação ainda ocorre de forma imprevisível); rastreamento de fatores de risco metabólicos e cardiovasculares.

CASO 5: BLOQUEIO DA OVULAÇÃO POR ANTICONCEPCIONAL ORAL COMBINADO

• **História Clínica:** Paciente de 19 anos em uso de contraceptivo hormonal combinado oral contendo etinilestradiol 20 mcg e levonorgestrel 100 mcg no esquema 21/7 há 1 ano. Procura o ambulatório com dúvida teórica: gostaria de entender como o medicamento impede a gravidez e se o sangramento da pausa de 7 dias é uma menstruação verdadeira.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** O componente progestagênico (levonorgestrel) atua continuamente no hipotálamo inibindo a pulsatilidade rápida do GnRH e bloqueando a liberação do pico ovulatório de LH, além de tornar o muco cervical espesso e hostil à ascensão espermática. O componente estrogênico (etinilestradiol) suprime a liberação hipofisária do FSH por feedback negativo, impedindo a emergência da janela de FSH e bloqueando totalmente o recrutamento e a seleção do folículo dominante. Na ausência de folículos maduros, não há pico de estradiol nem formação de corpo lúteo. O sangramento ocorrido durante o intervalo de 7 dias é um **sangramento por privação hormonal**, decorrente da retirada exógena dos esteroides sintéticos que mantinham o endométrio atrófico estável, e não uma menstruação fisiológica pós-ovulatória.
• **Conduta:** Esclarecimento didático à paciente sobre a eficácia contraceptiva e a natureza do sangramento de pausa; reforço sobre adesão e regularidade de tomada.

CASO 6: RESGATE DO CORPO LÚTEO E MANUTENÇÃO DA DECÍDUA NA GESTAÇÃO INICIAL

• **História Clínica:** Mulher de 28 anos, com histórico de ciclos regulares de 28 dias, apresenta atraso menstrual de 12 dias. Refere ingurgitamento mamário leve e náuseas matinais discretas.
• **Exames Complementares:** Teste imunológico de urina positivo; beta-hCG sérico quantitativo = 2.450 mUI/mL; ultrassonografia transvaginal demonstrando saco gestacional tópico de 8 mm com vesícula vitelínica em cavidade uterina e endométrio espessado e decidualizado (18 mm); ovário direito com imagem cística de 22 mm exibindo halo vascular periférico exuberante ao Doppler (anel de fogo).
• **Mecanismo Fisiopatológico:** O blastocisto implantou-se no endométrio secretor cerca de 6 a 7 dias pós-ovulação. O sinciciotrofoblasto invasor passou a produzir e secretar hCG diretamente na circulação materna. Devido à identidade com o LH, o hCG atuou de forma cruzada nos receptores de LH das células granuloso-luteínicas do ovário direito, bloqueando a apoptose celular e impedindo a luteólise que ocorreria naturalmente no 14º dia pós-ovulação. A manutenção da secreção de progesterona estabiliza o endométrio em estado de decidualização, impedindo o vasoespasmo das artérias espiraladas e sustentando a gestação.
• **Conduta:** Início imediato do pré-natal de baixo risco; suplementação de ácido fólico (400 mcg/dia) e orientações nutricionais.

CASO 7: INDUÇÃO DE OVULAÇÃO COM CITRATO DE CLOMIFENO

• **História Clínica:** Paciente de 27 anos com queixa de infertilidade primária há 18 meses associada a oligomenorreia crônica e anovulação. Avaliação tubária normal e espermocultura do cônjuge normal. Indicado tratamento de indução ovulatória com Citrato de Clomifeno (50 mg/dia do 3º ao 7º dia do ciclo induzido por progesterona).
• **Mecanismo Fisiopatológico:** O clomifeno é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio (SERM). Ao ligar-se competitivamente aos receptores nucleares de estrogênio no hipotálamo por tempo prolongado, impede a ligação do estradiol endógeno circulante e bloqueia o feedback negativo. O hipotálamo interpreta erroneamente um estado profundo de hipoestrogenismo e reage acelerando os pulsos de GnRH, o que induz a adeno-hipófise a secretar uma descarga ampliada de **FSH**. Esse incremento transitório de FSH expande a janela de recrutamento ovariano e resgata folículos antrais, permitindo que um ou mais folículos atinjam a dominância e completem o ciclo ovulatório.
• **Conduta:** Monitoramento ultrassonográfico seriado do crescimento folicular a partir do 10º dia do ciclo para programar o coito e prevenir síndrome de hiperestimulação ovariana ou gestações múltiplas de alta ordem.

CASO 8: HIPERPROLACTINEMIA E BLOQUEIO DA PULSATILIDADE DO GNRH

• **História Clínica:** Paciente de 25 anos apresenta galactorreia bilateral à expressão papilar e irregularidade menstrual severa que evoluiu para amenorreia secundária há 5 meses. Faz uso contínuo de risperidona há 8 meses para transtorno de humor. Nega cefaleia ou alterações de campo visual.
• **Exames Complementares:** Prolactina sérica = 118 ng/mL (VR: até 25 ng/mL); beta-hCG negativo; TSH = 2,1 mUI/L (normal); FSH = 2,5 mUI/mL e LH = 1,2 mUI/mL (ambos em níveis basais baixos/inapropriados); estradiol = 22 pg/mL.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** A risperidona é um antagonista potente dos receptores dopaminérgicos D2. O bloqueio da dopamina (que é o principal fator inibidor da prolactina produzido pelo hipotálamo) na circulação tuberoinfundibular remove o freio tônico sobre os lactotrofos hipofisários, causando hiperprolactinemia medicamentosa. Níveis elevados de prolactina atuam diretamente nos neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico, inibindo a expressão de kisspeptina e suprimindo a secreção pulsátil de GnRH. O bloqueio dos pulsos de GnRH suprime a liberação de gonadotrofinas, paralisando a foliculogênese e gerando amenorreia anovulatória hipoestrogênica.
• **Conduta:** Articulação com o médico psiquiatra para ajuste, redução de dose ou troca da medicação antipsicótica por agente com menor impacto na via dopaminérgica (ex.: aripiprazol); reavaliação dos níveis de prolactina e acompanhamento da restauração dos ciclos ovulatórios.

CASO 9: SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL POR ESTÍMULO ESTROGÊNICO CONTÍNUO SEM OPOSIÇÃO

• **História Clínica:** Paciente de 49 anos, obesa (IMC = 36 kg/m²), procura pronto atendimento com sangramento vaginal de grande volume acompanhado de eliminação de coágulos volumosos há 16 dias. Relata que nos últimos 2 anos suas menstruações atrasavam frequentemente 40 a 60 dias, seguidas de sangramentos abundantes.
• **Exame Físico:** Palidez cutaneomucosa (2+/4+); abdome flácido sem massas; exame especular com sangramento ativo através do orifício cervical externo, sem lesões macroscópicas no colo.
• **Exames Complementares:** Hemoglobina = 8,8 g/dL; beta-hCG negativo; ultrassonografia transvaginal evidenciando útero de contornos regulares, miométrio homogêneo e endométrio difusamente espessado medindo 19 mm, com áreas microcísticas no estrato funcional.
• **Mecanismo Fisiopatológico:** Na perimenopausa avançada, a paciente apresenta ciclos anovulatórios frequentes. A ausência de ovulação impede a formação do corpo lúteo e a produção de progesterona. No entanto, o tecido adiposo volumoso continua convertendo androstenediona em estrona através da aromatase periférica. O estrogênio contínuo, sem a contraposição da progesterona (que induziria a diferenciação secretora e a estabilização do tecido), estimula a proliferação ininterrupta do endométrio. O endométrio atinge espessura excessiva e supera a capacidade de suporte das artérias espiraladas, sofrendo necrose isquêmica focal e descamação irregular, assincrônica e profusa (sangramento por privação ou escape estrogênico).
• **Conduta:** Estabilização hemodinâmica e controle do sangramento agudo (progestagênio em dose hemostática ou curetagem uterina diagnóstica/hemostática); realização obrigatória de biópsia endometrial (histeroscopia cirúrgica com biópsia dirigida ou aspiração com cânula de Pipelle) para afastar hiperplasia endometrial com atipias ou adenocarcinoma de endométrio; reposição de sulfato ferroso.

CASO 10: MONITORIZAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA E HORMONAL SERIADA EM CICLO ESPONTÂNEO

• **História Clínica:** Paciente de 29 anos, ciclos regulares de 28 dias, realiza controle ultrassonográfico e dosagens hormonais seriadas para fins de inseminação intrauterina homóloga.
• **Dia 3 do Ciclo:** Endométrio linear fino medindo 2,5 mm; ovários com 6 folículos antrais de 3 a 5 mm; estradiol = 32 pg/mL; FSH = 6,8 mUI/mL; LH = 4,1 mUI/mL; progesterona = 0,4 ng/mL. * **Dia 10 do Ciclo:** Endométrio proliferativo de 6,2 mm; ovário esquerdo exibe folículo dominante de 14 mm (os demais subordinados regrediram para < 8 mm); estradiol = 160 pg/mL; FSH em declínio = 4,2 mUI/mL. * **Dia 13 do Ciclo:** Endométrio trilaminar exuberante medindo 9,8 mm; folículo dominante no ovário esquerdo atinge 21 mm com estigma periférico nítido; estradiol = 290 pg/mL (sustentado há 48h); dosagem matinal de LH flagra elevação abrupta para 48 mUI/mL (início do pico de LH). * **Dia 15 do Ciclo (36 horas após o pico):** Paciente refere dor em pontada na fossa ilíaca esquerda há 2 horas; ultrassom confirma colapso do folículo dominante com paredes espessadas e presença de discreto fluido livre anecoico no fundo de saco de Douglas (líquido folicular liberado); endométrio iniciando transição para padrão secretor hiperecogênico. * **Dia 21 do Ciclo:** Endométrio homogêneo, espesso e hiperecogênico de 12 mm; corpo lúteo ativo no ovário esquerdo com Doppler periférico de baixa resistência; progesterona = 16,8 ng/mL (confirmando ovulação excelente e fase lútea fisiológica).
• **Mecanismo Fisiopatológico:** O caso ilustra a sincronia perfeita do ciclo natural: a janela inicial de FSH recruta a coorte; a aromatização tecal/granulosa eleva o estradiol; o estradiol seleciona o folículo dominante de 21 mm e dispara o feedback positivo no hipotálamo/hipófise; o pico de LH induz a digestão enzimática da parede folicular e ovulação 36h após seu início; a luteinização gera o corpo lúteo produtor de progesterona, que converte o endométrio no padrão secretor plenamente receptivo. ---

10. Matrizes e Tabelas Sinópticas para Memorização Rápida

As matrizes consolidadas abaixo servem como guia rápido de consulta e memorização dos eventos biológicos, enzimáticos e ultrassonográficos que definem o ciclo reprodutivo feminino.

10.1 Matriz Cronológica Integrada: Fases Ovarianas e Uterinas

Etapa Cronológica	Fase Ovariana	Fase Uterina	Hormônio Predominante	Evento Folicular / Histológico Central
Dias 1 a 4	Folicular Inicial	Menstrual	Estrogênio e Progesterona Baixos; FSH em elevação	Descamação da camada funcional do endométrio; recrutamento da coorte de folículos antrais
Dias 5 a 9	Folicular Média	Proliferativa Inicial / Média	Estradiol em ascensão moderada; Inibina B; FSH em declínio	Proliferação e reepitelização glandular; seleção do folículo dominante (dia 7)
Dias 10 a 13	Folicular Tardia	Proliferativa Tardia (Trilaminar)	Estradiol elevado sustentado (≥ 200 pg/mL por 48h)	Folículo de Graaf atinge maturidade (20 mm); receptores de LH na granulosa; endométrio trilaminar
Dia 14 (± 2d)	Ovulatória	Secretora Inicial	Pico Máximo de LH e pico discreto de FSH	Ruptura estigmática por enzimas proteolíticas; extrusão do oócito em metáfase II; início da luteinização
Dias 15 a 28	Lútea (Fixa: 14d)	Secretora / Pré-Menstrual	Progesterona elevada (pico no dia 21) + Estradiol e Inibina A	Corpo lúteo funcional maduro; vacúolos de glicogênio e reação pré-decidual no endométrio; luteólise se não houver gestação

10.2 Matriz da Esteroidogênese: A Teoria das Duas Células e Duas Gonadotrofinas

Compartimento Folicular	Gonadotrofina Reguladora	Suprimento Vascular	Enzimas Principais Expressas	Substrato Utilizado	Produto Hormonal Primário
Célula da Teca Interna	LH (via receptor acoplado a proteína Gs/AMPc)	Vascularizada (acesso direto a vasos do estroma)	CYP11A1 (clivagem da cadeia lateral), CYP17A1 (17α-hidroxilase e 17,20-liase), 3β-HSD	Colesterol plasmático (LDL)	Androstenediona e Testosterona (androgênios)
Célula da Granulosa	FSH (e LH tardio no folículo dominante)	Avascular (separada pela membrana basal)	Aromatase (CYP19A1 induzida por FSH), 17β-HSD tipo 1	Androgênios tecais que se difundem através da membrana	17β-Estradiol (E2) e Estrona (E1)

10.3 Matriz Semiótica dos Padrões Endometriais e Achados Ultrassonográficos

Momento do Ciclo	Espessura Típica	Arquitetura Glandular	Estroma Endometrial	Padrão Ultrassonográfico
Pós-Menstrual Imediato	2 a 4 mm	Glândulas retilíneas estreitas tubulares	Denso, fibroso e compacto	Linha ecogênica única e fina
Fase Proliferativa Tardia	8 a 12 mm	Glândulas alongadas e túbulos paralelos	Edema progressivo com estroma frouxo	Padrão Trilaminar (três linhas ecogênicas delimitando duas zonas hipoecoicas)
Fase Secretora Inicial	8 a 10 mm	Início de tortuosidade; vacúolos subnucleares de glicogênio	Edema estromal acentuado	Início da hiperecogenicidade partindo da periferia em direção ao centro
Fase Secretora Avançada	10 a 14 mm	Glândulas intensamente serpiginosas (em dente de serra)	Pré-decidualização estromal com células estromais volumosas	Endométrio uniformemente hiperecogênico e homogêneo com reforço acústico posterior